

# PARI — Formules de pricing et de paiement

Monad Blitz Paris — 19 septembre 2026

*Référence formules pour l'implémentation. Modèle final : mise libre par joueur, issue de la manche décidée par le nombre de têtes, paiement décidé par l'argent. Round unique, 30 secondes, 2 reveals (10s / 20s), freeze à 30s.*

## 1 Notation

---

|                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| $N$                              | Nombre de joueurs ayant effectivement misé sur le round                               |
| $s_i$                            | Mise du joueur $i$ , libre, $s_i \geq 1$ jeton (entier)                               |
| $c_i$                            | Camp choisi par le joueur $i$ au freeze, $c_i \in \{\text{up}, \text{down}\}$         |
| $n_{\text{up}}, n_{\text{down}}$ | Nombre de joueurs sur chaque camp au freeze ( $n_{\text{up}} + n_{\text{down}} = N$ ) |
| $P_{\text{up}}, P_{\text{down}}$ | Somme des mises de chaque camp : $P_{\text{up}} = \sum_{i: c_i = \text{up}} s_i$      |
| $T$                              | Cagnotte totale : $T = P_{\text{up}} + P_{\text{down}}$                               |
| $\theta$                         | Seuil de majorité pour que up gagne (paramètre, ex. $\theta = 0,50$ ou $0,60$ )       |

---

## 2 Issue de la manche (basée sur les têtes)

Le camp gagnant  $w$  est décidé par le *nombre de joueurs*, pas par l'argent misé :

$$w = \begin{cases} \text{up} & \text{si } \frac{n_{\text{up}}}{N} > \theta \\ \text{down} & \text{sinon (égalité incluse)} \end{cases}$$

**Forme entière pour Solidity** (jamais de division flottante) :

$$w = \text{up} \iff n_{\text{up}} \cdot 10000 > \theta_{\text{bps}} \cdot N$$

où  $\theta_{\text{bps}} = \theta \times 10000$  (ex. 5000 pour  $\theta = 50\%$ , 6000 pour  $\theta = 60\%$ ). L'égalité stricte va à down par convention (à fixer explicitement dans le contrat, sinon comportement indéfini sur un cas limite réel).

## 3 Cotes affichées aux reveals (basées sur l'argent)

Multiplicateur de gain par camp, affiché en gros au reveal (pas le % de têtes) :

$$\text{mult}_{\text{up}} = \frac{T}{P_{\text{up}}} \quad \text{mult}_{\text{down}} = \frac{T}{P_{\text{down}}}$$

**Forme entière (affichage  $\times 100$ , 2 décimales) :**

$$\text{mult\_x100}_i = \left\lfloor \frac{100 \cdot T}{P_i} \right\rfloor$$

**Avant la première mise réelle** ( $T = 0$ ), cote non définie  $\Rightarrow$  seed virtuel *purement cosmétique*, jamais écrit en storage :

$$\text{display\_mult}_i = \frac{T + k}{P_i + 1} \quad (k = \text{nombre d'issues} = 2)$$

## 4 Paiement (résolution, basée sur l'argent)

Pour chaque joueur  $i$  du camp gagnant  $w$  :

$$\text{payout}_i = \left\lfloor \frac{s_i \cdot T}{P_w} \right\rfloor$$

**Ordre des opérations : multiplier avant de diviser**, toujours. Diviser d'abord tronqué à zéro dès que  $s_i < P_w$ .

**Typage (Solidity)** : calculer en `uint256` explicite même si  $s_i, T, P_w$  sont stockés en `uint128` :

$$\text{uint256}(s_i) \times \text{uint256}(T) / \text{uint256}(P_w)$$

### Cas limite : pool gagnant vide

Si  $P_w = 0$  (personne n'a misé sur le camp qui l'emporte par les têtes) :

$$\text{payout}_i = s_i \quad \forall i \quad (\text{remboursement intégral, aucune redistribution possible})$$

Branche explicite obligatoire avant le calcul générique (la division par zéro reverterait sinon).

## 5 Invariant de poussière (rounding dust)

$$D = T - \sum_{i: c_i=w} \text{payout}_i \quad \text{avec toujours } D \geq 0$$

Chaque  $\text{payout}_i$  étant arrondi vers le bas,  $D$  est strictement borné par le nombre de gagnants :  $0 \leq D < |\{i : c_i = w\}|$ .  $D$  alimente la réserve de recharge/bonus (`faucetReserve`) plutôt que de rester inutilisée.

## 6 Récapitulatif des invariants à tester

- $\sum_i \text{payout}_i \leq T$  (jamais  $>$ , égalité seulement si  $D = 0$ )
- $n_{\text{up}} + n_{\text{down}} = N$  à tout instant post-freeze
- $P_{\text{up}} + P_{\text{down}} = T$  à tout instant
- Le calcul de  $w$  (têtes) et le calcul des  $\text{payout}_i$  (argent) sont deux calculs indépendants, jamais mélangés
- $P_w = 0 \Rightarrow$  remboursement intégral, jamais de revert